

Oscillateur harmonique électrique et circuit RLC série

LEÇON

7

Notions et contenus	Capacités exigibles
Oscillateur harmonique. Exemples du circuit LC	Etablir et reconnaître l'équation différentielle qui caractérise un oscillateur harmonique ; la résoudre compte tenu des conditions initiales. Caractériser l'évolution en utilisant les notions d'amplitude, de phase, de période, de fréquence, de pulsation. Réaliser un bilan énergétique.
Circuit RLC série et oscillateur mécanique amorti par frottement visqueux.	Analyser, sur des relevés expérimentaux, l'évolution de la forme des régimes transitoires en fonction des paramètres caractéristiques. Prévoir l'évolution du système à partir de considérations énergétiques. Ecrire sous forme canonique l'équation différentielle afin d'identifier la pulsation propre et le facteur de qualité. Décrire la nature de la réponse en fonction de la valeur du facteur de qualité. Déterminer la réponse détaillée dans le cas d'un régime libre ou d'un système soumis à un échelon en recherchant les racines du polynôme caractéristique. Déterminer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire selon la valeur du facteur de qualité. Réaliser l'acquisition d'un régime transitoire pour un système linéaire du deuxième ordre et analyser ses caractéristiques.
Stockage et dissipation d'énergie.	Réaliser un bilan énergétique.

Dans le cas d'un circuit RLC, on obtient une équation différentielle du second ordre. Le comportement de ces systèmes dépend alors de deux paramètres :

- le facteur de qualité Q
- la pulsation propre du circuit : ω_0

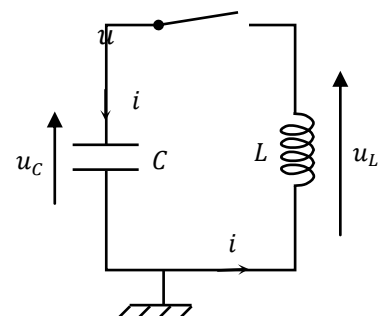
Oscillateur harmonique électrique

1. Système étudié et mise en équation

- On néglige dans cette étude les pertes par effet joules, on considère la résistance du circuit nulle : $R = 0 \, \Omega$. La bobine est donc considérée comme idéale.
- Le condensateur est initialement chargé $u_C(t < 0) = E$. Le courant dans le circuit est initialement nul : $i(t < 0) = 0$.
- A l'instant initial ($t = 0$), on ferme l'interrupteur. En appliquant la loi des mailles, on obtient :

$$u_C = u_L$$

La flèche de tension et la flèche de courant sont dans le même



sens. Comme nous sommes en convention récepteur :

$$u_c = -L \frac{di}{dt}$$

Or l'intensité aux bornes du condensateur a pour expression :

$$i = C \frac{du_c}{dt}$$
$$u_c + LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} = 0$$

- On reconnaît l'équation d'un oscillateur harmonique

$$\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \omega_0^2 u_c = 0 \text{ avec } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Notion Oscillateur harmonique

Un oscillateur est harmonique s'il vérifie l'équation différentielle de la forme

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0 \quad \omega_0 : \text{pulsation propre de l'oscillateur (rad.s}^{-1}\text{)}$$

2. Résolution de l'équation différentielle

Notion solution d'un oscillateur harmonique

La solution d'un oscillateur harmonique est de la forme :

$$u_c(t) = \alpha \cos(\omega_0 t) + \beta \sin(\omega_0 t) \quad \omega_0 : \text{pulsation propre de l'oscillateur (rad.s}^{-1}\text{)}$$
$$\text{ou } u_c(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad A : \text{amplitude du signal (V)}$$
$$\varphi : \text{phase à l'origine}$$
$$\alpha, \beta : \text{constante assimilable à une amplitude (V)}$$

- L'amplitude et la phase du signal s'exprimeront ainsi :

$$A = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \text{ et } \tan(\varphi) = -\frac{\beta}{\alpha}$$

Zoom Comment passer de $\alpha \cos(\omega_0 t) + \beta \sin(\omega_0 t)$ à $A \cos(\omega_0 t + \varphi)$?

En utilisant les formules de trigonométrie, nous avons :

$$A \cos(\omega_0 t + \varphi) = A \cos(\omega_0 t) \cos \varphi - A \sin(\omega_0 t) \sin \varphi$$

On en déduit directement : $\alpha = A \cos \varphi$; $\beta = -A \sin \varphi$

$$\frac{\beta}{\alpha} = -\tan \varphi$$

- On va exploiter deux propriétés :

- ✗ Continuité de la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur.
- ✗ Continuité de l'intensité $i(t)$ traversant la bobine.

- Dans la solution de l'oscillateur harmonique, nous avons deux constantes à déterminer : $\{\alpha, \beta\}$, $\{A, \varphi\}$. Nous avons donc besoin de deux conditions initiales pour résoudre le système.

En général, on exploite :

- ✗ La tension initiale $u_c(t) = E$ (fonction continue)
- ✗ La dérivée initiale $\frac{du_c}{dt}(0)$. Or le courant est proportionnelle à cette dérivée et c'est une fonction continue :

$$i(0) = C \frac{du_c}{dt}(0) = 0$$

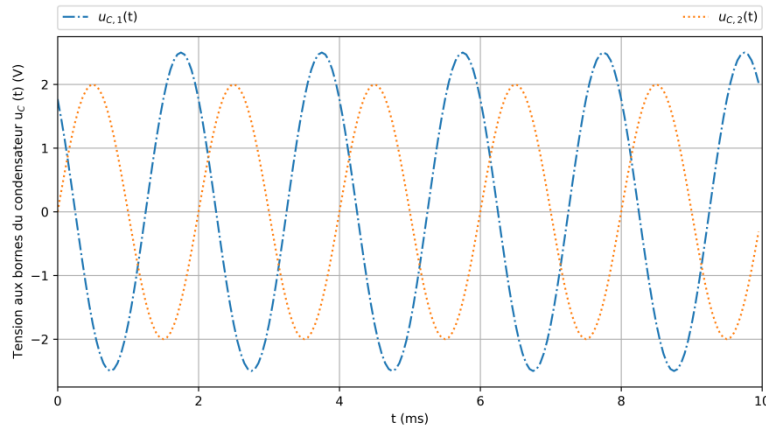
- La solution du système sera donc :

$$\alpha = E ; \beta = 0$$
$$u_c(t) = E \cos(\omega_0 t)$$

Application 1 : Détermination des caractéristiques d'une fonction sinusoïdale

On enregistre les tensions aux bornes d'un condensateur d'un circuit L, C idéal, la résistance du circuit est donc négligée. Le condensateur possède une capacité $C = 220 \mu F$. L'expérience a été réalisée deux fois, nous permettant d'obtenir les deux tensions suivantes $u_{C,1}(t)$ et $u_{C,2}(t)$.

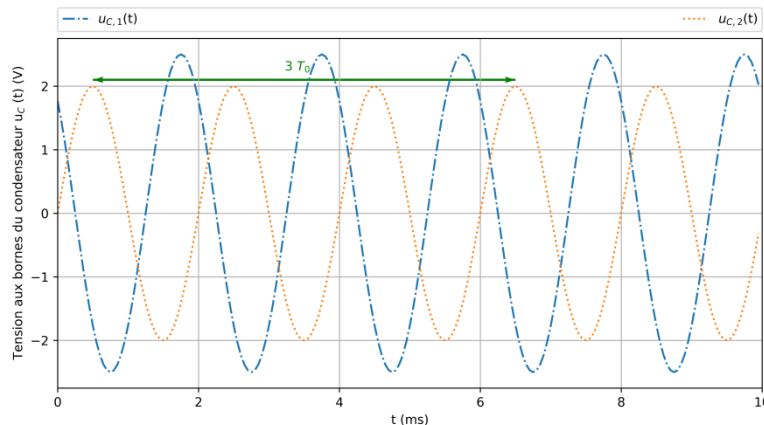
L'origine du temps ($t = 0$) correspond au début de l'expérience. Le condensateur possédait alors une tension initiale ($u_{0,1}, u_{0,2}$) et une intensité initiale ($i_{0,1}, i_{0,2}$).



- 1- Ces deux signaux ont-ils la même pulsation propre ω_0 ? Déterminer sa valeur et en déduire l'inductance de la bobine.
- 2- Indiquer l'amplitude (U_1, U_2) et la phase à l'origine (φ_1, φ_2) pour chaque signal.
- 3- Pour chaque enregistrement, déterminer l'intensité initiale dans le circuit.

Correction

- 1- Ces deux signaux ont la même pulsation propre ω_0 , car l'inductance L de la bobine et la capacité C sont identiques pour les deux enregistrements. On peut également remarquer que $u_{C,1}(t)$ et $u_{C,2}(t)$ ont la même période.



3 périodes ont une durée de 6,0 ms, on en déduit directement : $T_0 = 2,0 \text{ ms}$.

On peut déterminer la pulsation propre :

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \pi \times 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$$

On peut ainsi déterminer l'inductance :

$$L = \frac{1}{\omega_0^2 C}$$

A.N. : $L = 0,46 \text{ mH}$.

- 2- L'amplitude correspond à la valeur maximale de la tension atteinte par le condensateur par rapport à sa valeur moyenne (ici $\langle u_{C,1}(t) \rangle = \langle u_{C,2}(t) \rangle = 0$). Graphiquement, on lit :

✖ Pour le signal $u_{C,1}(t)$: $U_1 = 2,5 \text{ V}$;

✖ Pour le signal $u_{C,2}(t)$: $U_2 = 2,0 \text{ V}$;

Pour la tension $u_{C,1}(t)$: $u_{C1}(0) = U_1 \cos(\varphi_1) = 1,8$. On en déduit deux solutions pour φ_1 :

$$\varphi_1 = \pm 0,77 \text{ rad} \quad (\varphi_1 = \pm 44^\circ)$$

Pour lever l'ambiguïté, on regarde la dérivée à l'origine. Graphiquement, on constate qu'elle est négative. Son expression à $t = 0$ est :

$$\frac{du_{C,1}}{dt}(0) = -U_1 \omega_0 \sin(\varphi_1)$$

Si $\varphi_1 = +0,77 \text{ rad}$ alors $-U_1 \omega_0 \sin(\varphi_1) < 0$
 Si $\varphi_1 = -0,77 \text{ rad}$ alors $-U_1 \omega_0 \sin(\varphi_1) > 0$ } $\varphi_1 = +0,77 \text{ rad}$ bonne hypothèse

On en conclut : $\boxed{u_{C,1}(t) = 2,5 \cos(\pi t + 0,77)}$

Pour la tension $u_{C,2}(t)$: $u_{C,2}(0) = A_2 \cos(\varphi_2) = 0$. On en déduit deux solutions pour φ_2 :

$$\varphi_2 = \pm \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

Pour lever l'ambiguïté, on regarde la dérivée à l'origine. Graphiquement, on constate qu'elle est positive. Son expression à $t = 0$ est :

$$\frac{du_{C,2}}{dt} = -U_2 \omega_0 \sin(\varphi_2)$$

Si $\varphi_2 = +\frac{\pi}{2} \text{ rad}$ alors $-U_2 \omega_0 \sin(\varphi_2) < 0$
 Si $\varphi_2 = -\frac{\pi}{2} \text{ rad}$ alors $-U_2 \omega_0 \sin(\varphi_2) > 0$ } $\varphi_2 = -\frac{\pi}{2} \text{ rad}$ bonne hypothèse

On en conclut : $\boxed{u_{C,2}(t) = 2,0 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{2}\right) = 2,0 \sin(\pi t)}$

3- Pour le premier enregistrement :

$$i_1 = C \frac{du_{C,1}}{dt}(0) = -CU_1 \omega_0 \sin(\varphi_1)$$

AN : $i_1 = -1,20 \text{ A}$

Pour le deuxième enregistrement

$$i_2 = C \frac{du_{C,2}}{dt}(0) = -CU_2 \omega_0 \sin(\varphi_2)$$

AN : $i_2 = 1,38 \text{ A}$

3. Bilan de puissance et d'énergie

- Pour réaliser le bilan de puissance, on multiplie l'équation de la maille par i . On obtient :

$$u_C i + L \frac{di}{dt} i = 0$$

$$u_C C \frac{du_C}{dt} + L \frac{di}{dt} i = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u_C^2 + \frac{1}{2} L i^2 \right) = 0$$

- On en déduit que l'énergie totale emmagasinée dans le condensateur et la bobine est constante.

Notion énergie d'un oscillateur harmonique électrique

L'énergie d'un oscillateur harmonique électrique ($R = 0 \Omega$) se conserve au cours du temps

$$E_C(t) + E_L(t) = Cte$$

$$\frac{1}{2} C u_C^2 + \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} C u_{C,0}^2$$

$E_C(t)$: énergie emmagasinée par le condensateur (J)

$E_L(t)$: énergie emmagasinée par la bobine (J)

II Décharge d'un condensateur dans un circuit RLC série

1. Etude expérimentale

- Par rapport à l'étude précédente, on ne néglige pas la résistance du circuit.

- Les conditions initiales sont identiques :

- ✖ Le condensateur est initialement chargé :

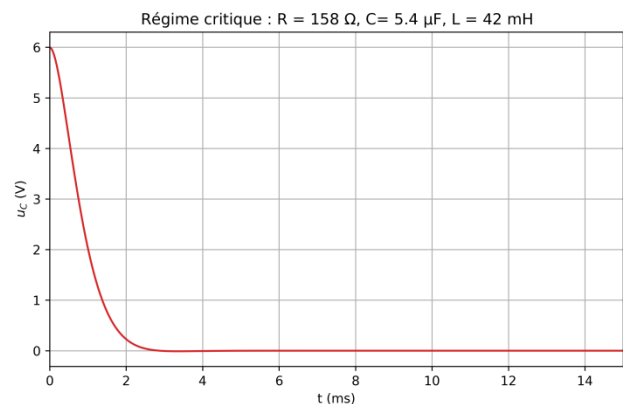
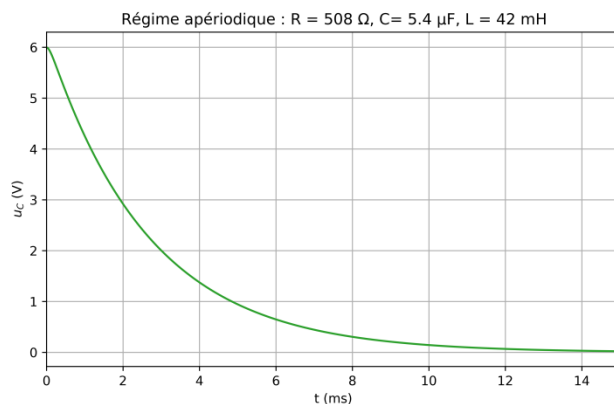
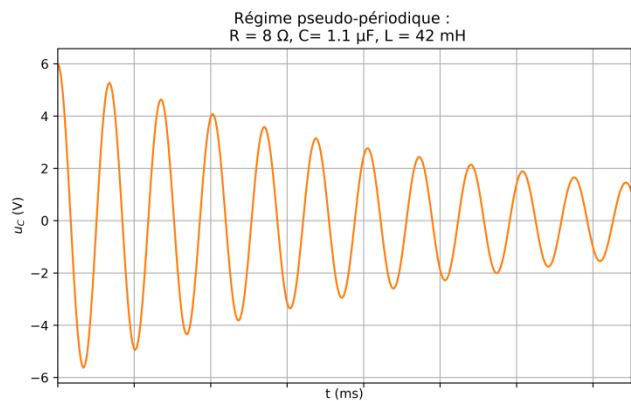
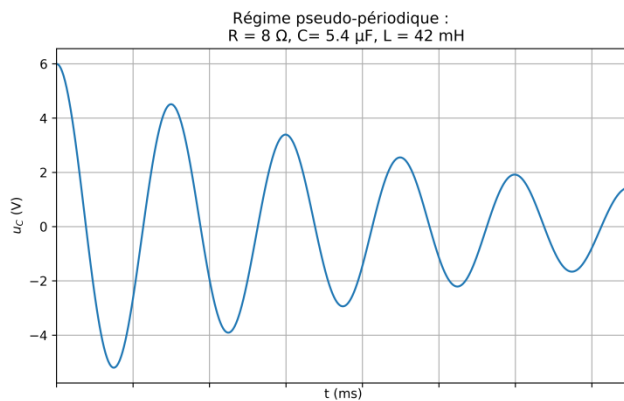
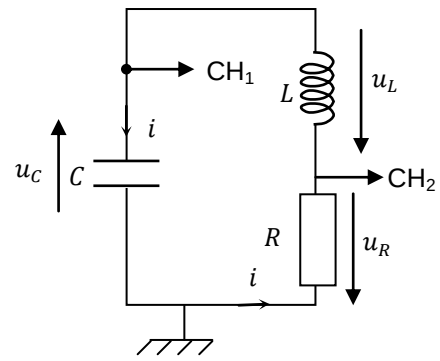
$$u_C(t < 0) = E$$

- ✖ Le courant dans le circuit est initialement nul :

$$i(t < 0) = 0 \text{ donc } \left(\frac{du_C}{dt} \right)_{t=0} = 0$$

- On constate qu'il existe plusieurs régimes :

- ✖ Si les frottements sont faibles, le régime est **pseudo-périodique**, « pseudo » car l'amplitude diminue au cours du temps.
- ✖ Si les frottements sont forts, aucune oscillation n'est observée : le régime est **apériodique**.
- ✖ Régime **critique** : régime qui tend le plus vite vers l'état final.



Document 1 – Mise en évidence des 3 régimes (pseudo-périodique, apériodique et critique) pour un circuit RLC série

- Ces oscillations, il y a un échange énergétique entre la bobine et le condensateur, la résistance introduisant les pertes par effet joule.

2. Equation différentielle

- En effectuant la loi des mailles, on obtient :

$$\begin{aligned} u_C + u_R + u_L &= 0 \\ u_C + RC \frac{du_C}{dt} + LC \frac{d^2u_C}{dt^2} &= 0 \\ \frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C &= 0 \end{aligned}$$

Notion Forme canonique de l'équation différentielle

La forme canonique d'une équation différentielle du second ordre est :

$$\begin{aligned} \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_C}{dt} + \omega_0^2 u_C &= 0 & \omega_0 &= \frac{1}{\sqrt{LC}} : \text{pulsation propre (rad.s}^{-1}\text{)} \\ \ddot{u}_C + \frac{\omega_0}{Q} \dot{u}_C + \omega_0^2 u_C &= 0 & Q &= \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0} : \text{facteur de qualité} \\ \frac{d^2 u_C}{dt^2} + 2\xi\omega_0 \frac{du_C}{dt} + \omega_0^2 u_C &= 0 & \xi &= \frac{1}{2Q} : \text{facteur d'amortissement} \end{aligned}$$

3. Solution de l'équation différentielle

- Pour résoudre une équation du 2nd ordre, on passe par une équation caractéristique qui est de la forme :

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0$$

On calcule le discriminant de ce polynôme :

$$\Delta = \omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4 \right)$$

Rappel mathématique

Lorsqu'une équation du second degré est de la forme $ax^2 + bx + c = 0$, le discriminant a pour expression : $\Delta = b^2 - 4ac$

On obtient alors les solutions :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} ; x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} & \text{si } \Delta > 0 \\ x_1 &= \frac{-b + j\sqrt{-\Delta}}{2a} ; x_2 = \frac{-b - j\sqrt{-\Delta}}{2a} & \text{si } \Delta < 0 \end{aligned}$$

Notion Valeur du facteur de qualité Q – Signe du discriminant Δ

La valeur du facteur de qualité Q détermine le signe du discriminant Δ , induisant lui-même le régime des oscillations :

- ✱ $Q < 1/2$ ou $\xi > 1 \Leftrightarrow \Delta > 0$: régime aperiodique
- ✱ $Q = 1/2$ ou $\xi = 1 \Leftrightarrow \Delta = 0$: régime critique
- ✱ $Q > 1/2$ ou $\xi < 1 \Leftrightarrow \Delta < 0$: régime pseudo-périodique

- Pour les trois régimes, la solution particulière est à chaque fois nulle : $u_{C,p} = 0$. Nous déterminons dans les cas suivant que la solution de l'équation homogène.

Régime aperiodique

- Le régime aperiodique correspond à une résistance R forte par rapport $\sqrt{L/C}$:

$$Q < \frac{1}{2} \quad \text{soit} \quad \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} < \frac{1}{2} \Leftrightarrow R > 2 \sqrt{\frac{L}{C}}$$

- Nous avons deux solutions que l'on nomme r_1, r_2 :

$$r_1 = \frac{1}{2} \left(-\frac{\omega_0}{Q} - \sqrt{\Delta} \right) \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{1}{2} \left(-\frac{\omega_0}{Q} + \sqrt{\Delta} \right)$$

- La solution de l'équation homogène est :

$$\begin{aligned} u_{c,h}(t) &= \alpha e^{r_1 t} + \beta e^{r_2 t} \\ u_{c,h}(t) &= \exp\left(-\frac{\omega_0}{2Q} t\right) \left[\alpha \exp\left(-\frac{\sqrt{\Delta}}{2} t\right) + \beta \exp\left(+\frac{\sqrt{\Delta}}{2} t\right) \right] \end{aligned}$$

Régime critique

- Le régime critique correspond à une valeur de résistance R précise :

$$R = 2 \sqrt{\frac{L}{C}}$$

- La solution de l'équation caractéristique est : $r = -\omega_0$.
- La solution de l'équation homogène est :

$$u_{c,h}(t) = (\alpha + \beta t)e^{-\omega_0 t}$$

Régime pseudo-périodique

- Le régime pseudo-périodique correspond à une faible valeur de résistance R :

$$R < 2 \sqrt{\frac{L}{C}}$$

- Nous avons :

$$r_1 = -\frac{\omega_0}{2Q} - j\frac{\sqrt{-\Delta}}{2} \text{ et } r_2 = -\frac{\omega_0}{2Q} + j\frac{\sqrt{-\Delta}}{2}$$

En distinguant la partie réelle et la partie imaginaire, on peut poser :

$$\lambda = \frac{\omega_0}{2Q} \text{ en } (s^{-1})$$

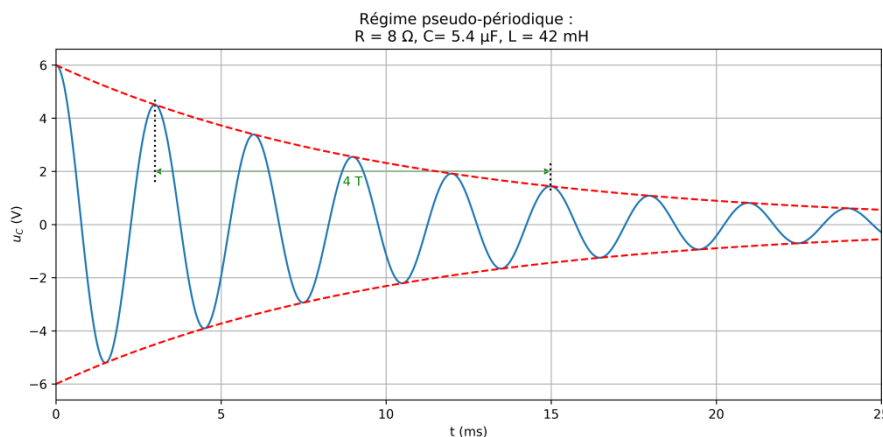
$$\omega = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2} = \omega_0 \frac{\sqrt{4 - \frac{1}{Q^2}}}{2} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

ω correspond à la pseudo-pulsation ($rad.s^{-1}$)

- La solution de l'équation homogène est :

$$u_{c,h}(t) = \exp(-\lambda t)[\alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t)] = \exp(-\lambda t)[A \cos(\omega t + \varphi)]$$

- $A \exp(-\lambda t)$ et $-A \exp(-\lambda t)$ constitueront l'enveloppe du signal : $u_c(t)$ évolue entre ces deux courbes. La partie réelle de la solution donne l'enveloppe de l'amortissement, la solution imaginaire les oscillations dans l'enveloppe. La pseudo-période $T = 2\pi/\omega$ se détermine comme précédemment.



Document 2 – Mise en évidence de l'enveloppe du signal et la pseudo-période pour un régime pseudo-périodique

Notion Comparaison période propre et pseudo-période

La pseudo-pulsation ω sera toujours inférieure à la pulsation propre du circuit ω_0 . En effet :

$$\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} ; \omega < \omega_0$$

Ainsi la pseudo-période T sera toujours supérieure à la pulsation propre du circuit : $T > T_0$

Cependant si l'amortissement est très faible ($Q \gg 1$), on pourra approximer la pseudo-période à la période propre : $T \approx T_0$ et $\omega \approx \omega_0$

Application 2 : Détermination des constantes α et β pour les 3 régimes

Connaissant les conditions initiales ($u_C(0) = E$ et $\left(\frac{du_C}{dt}\right)_{t=0} = 0$) et en reprenant les expressions des solutions homogènes pour chacun des régimes, déterminer les constantes α et β dans chaque cas.

Correction

Régime apériodique

$$\begin{aligned}u_C(0) = E &\Leftrightarrow \alpha + \beta = E \\ \left(\frac{du_C}{dt}\right)_{t=0} = 0 &\Leftrightarrow r_1\alpha + r_2\beta = 0 \Leftrightarrow \alpha = -\frac{r_2}{r_1}\beta \\ \beta &= \frac{r_1}{r_1 - r_2}E ; \alpha = \frac{r_2}{r_2 - r_1}E \\ u_C(t) &= E \exp\left(-\frac{\omega_0}{2Q}t\right) \left[\frac{r_2}{r_2 - r_1} \exp\left(-\frac{\sqrt{\Delta}}{2}t\right) + \frac{r_1}{r_1 - r_2} \exp\left(+\frac{\sqrt{\Delta}}{2}t\right) \right]\end{aligned}$$

Régime critique

$$\begin{aligned}u_C(0) = E &\Leftrightarrow \alpha = E \\ \left(\frac{du_C}{dt}\right)_{t=0} = 0 &\Leftrightarrow -\omega_0\alpha + \beta = 0 \Leftrightarrow \beta = \omega_0 E \\ u_C(t) &= E(1 + \omega_0 t)e^{-\omega_0 t}\end{aligned}$$

Régime pseudo-périodique

$$\begin{aligned}u_C(0) = E &\Leftrightarrow \alpha = E \\ \left(\frac{du_C}{dt}\right)_{t=0} = 0 &\Leftrightarrow -\frac{\omega_0}{2Q}\alpha + \omega\beta = 0 \\ \beta &= \frac{\omega_0}{\omega} \frac{E}{2Q} = \frac{E}{2Q\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} = \frac{E}{\sqrt{4Q^2 - 1}} \\ u_C(t) &= E \exp(-\lambda t) \left[\cos(\omega t) + \frac{1}{\sqrt{4Q^2 - 1}} \sin(\omega t) \right]\end{aligned}$$

4. Bilan énergétique

- On multiplie l'équation de la maille par $idt = Cdu$

$$Lidi + Cudu + Ri^2 dt = 0$$

$$d\left(\frac{1}{2}Li^2 + \frac{1}{2}Cu^2\right) = -Ri^2 dt$$

Notion Perte énergétique dans un circuit RLC

L'énergie emmagasinée dans le condensateur et la bobine diminue à cause des pertes par effet Joule dans la résistance :

$$dE = -\delta W_J = -Ri^2 dt$$

III Réponse d'un circuit RLC série à un échelon de tension

1. Etablissement et solution de l'équation différentielle

- A l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur, le condensateur est supposé initialement déchargé ($u_C = 0$).

- Les conditions initiales seront :

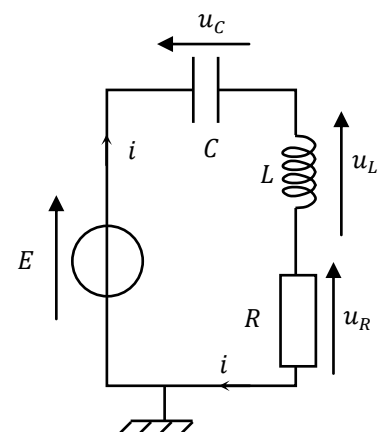
- ✖ Le condensateur est initialement déchargé :

$$u_C(t < 0) = 0$$

- ✖ Le courant dans le circuit est initialement nul :

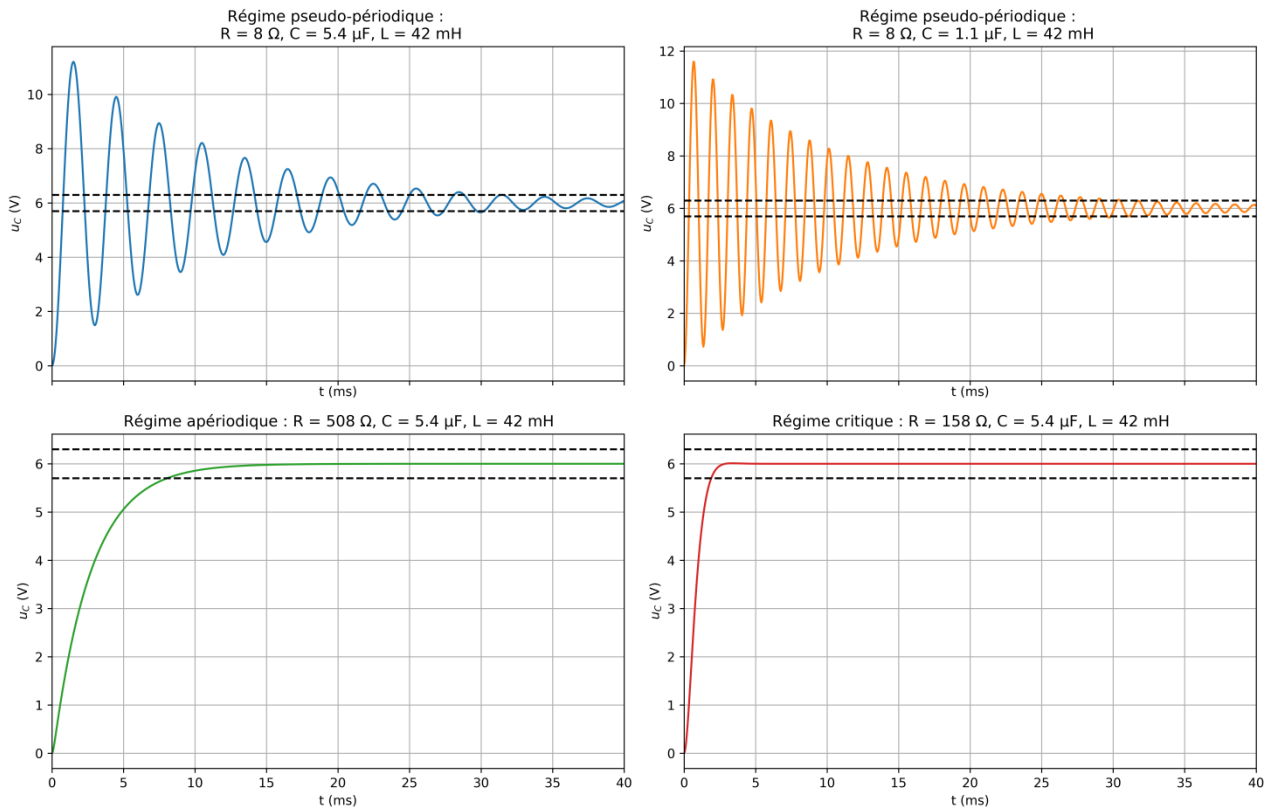
$$i(t < 0) = 0 \text{ donc } \left(\frac{du_C}{dt}\right)_{t=0} = 0$$

- En effectuant la loi des mailles, on obtient :



$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = \frac{E}{LC}$$

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_C}{dt} + \omega_0^2 u_C = \omega_0^2 E$$



Document 3 – Réponse à un échelon de tension $E = 6V$ pour les 3 régimes. Le régime permanent est atteint lorsque la courbe $u_C(t)$ est entre les deux courbes noires.

- On constate que l'allure des courbes ne change pas : Les solutions homogènes établies précédemment restent identiques, la solution particulière est modifiée : $u_{C,p} = E$, ainsi que les constantes α et β .

2. Durée du régime transitoire du circuit RLC série

Notion Durée du régime transitoire pour un circuit du second ordre

La durée du régime transitoire T_R d'un circuit est la durée au bout de laquelle le système atteint sa valeur finale à moins de 5%. Le signal reste compris entre $0,95E$ et $1,05E$.

Pour un régime pseudo-périodique :

$$T_R = 10 \frac{Q}{\omega_0}$$

Pour un régime pseudo-périodique, le régime transitoire T_R est d'autant plus long que Q est grand

- Combien d'oscillations N peut-on observer avant d'atteindre le régime permanent pour un faible amortissement ($Q \gg 1$) ?

$$N = \frac{T_R}{T} = \frac{T_R}{2\pi} \omega$$

$$N = 10 \frac{Q}{\omega_0} \frac{\omega_0}{2\pi} \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

Comme $Q \gg 1$, il vient :

$$\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \approx 1$$

$$N = \frac{10}{2\pi} Q \approx Q$$

Notion Ordre de grandeurs du nombre d'oscillations

Le nombre d'oscillations pour un régime pseudo-périodique afin d'atteindre la valeur d'équilibre à 5% près est donné par :

$$N = Q$$

Application 3 : Paramètres caractéristiques d'un système

Un système linéaire est décrit par son équation différentielle suivante :

$$1,00 \times 10^4 \frac{d^2s}{dt^2} + 20 \frac{ds}{dt} + s = e(t)$$

Le temps dans l'équation ci-dessus est exprimé en ms .

- 1- Réécrire cette équation différentielle en exprimant le temps en s .
- 2- Donner les paramètres caractéristiques de ce système : ω_0 , Q , ξ . Quel est le régime des oscillations ?
- 3- Ce système est alimenté par un échelon de tension, quel temps met le système pour atteindre le régime stationnaire ?

Solution

- 1- $1,00 \times 10^4 ms^2 = 1,00 \times 10^{-2} s^2$ et $20 ms = 0,020 s$. L'équation différentielle s'écrit donc :

$$1,00 \times 10^{-2} \frac{d^2s}{dt^2} + 0,020 \frac{ds}{dt} + s = e(t)$$

- 2- On se ramène sous la forme canonique, on divise toute l'équation par $1,00 \times 10^{-2}$. L'équation pour la solution homogène devient donc :

$$\frac{d^2s}{dt^2} + 2,0 \frac{ds}{dt} + 100 s = 100 e(t)$$

On en déduit la pulsation propre : $\omega_0 = \sqrt{100} = 10,0 rad.s^{-1}$

Le facteur de qualité Q :

$$2,0 = \frac{\omega_0}{Q} \Rightarrow Q = 5,0 ; \quad Q > \frac{1}{2}$$

Le régime des oscillations est pseudo-périodique

Pour le facteur d'amortissement ξ :

$$\xi = \frac{1}{2Q} = 0,1$$

- 3- Le régime permanent sera atteint au bout d'un temps :

$$T_R = 10 \frac{Q}{\omega_0} ; \quad T_R \sim 5 s$$

Si on considère le facteur de qualité assez grand ($Q \gg 1$), donc $\omega \approx \omega_0$, la pseudo-période T peut être assimilée à la période propre T_0 du système :

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} ; \quad T_0 = 0,63 s$$

En utilisant l'autre relation ($N \approx Q$) :

$$T_R = QT_0 ; \quad T_R \sim 3 s$$

Cette relation est moins précise, mais permet d'estimer la durée du régime transitoire.

Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.
 Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More
 Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.